

第 8 章 演变过程

定义 8.1: 大气中的演变过程

大尺度天气系统的涡旋、温度与气压结构随时间发生变化，称为演变过程。本章关注近静力、近平衡的慢演变；这并不意味着所有大气运动都满足准地转近似。

8.1 演变过程的粗略分析

基本气流、平流与自身传播

天气系统受基本气流引导，但传播速度还含相对于基本气流的波动速度。把 ∂_t 改为 $\partial_t + \bar{U}\partial_x$ ，只描述均匀基本气流的 Doppler 位移；有切变时还须保留扰动对基本涡度梯度的平流。

1. 无辐散、定常 f 的二维模型

$$\frac{D}{Dt}\zeta = 0, \quad \zeta = \Delta\psi, \quad \mathbf{v} = \mathbf{k} \times \nabla\psi.$$

虽然形式是“涡度被平流”，速度本身又由涡度反演得到，所以通常仍是非线性、自相互作用的问题。只有对给定均匀基本风线性化后，才是简单平移。 β 平面上应改为 $\frac{D}{Dt}(\zeta + f) = 0$ 。

2. 保留层厚变化的准地转模型

浅水位涡的低阶展开给出

$$q = \Delta\psi - \frac{\psi}{L_D^2} + \beta y, \quad \partial_t q + J(\psi, q) = 0, \quad L_D^2 = \frac{gH}{f_0^2}.$$

因 $J(\psi, \psi) = 0$ ，可写成

$$(\Delta - L_D^{-2})\psi_t + J(\psi, \Delta\psi) + \beta\psi_x = 0.$$

$-L_D^{-2}\psi_t$ 是层厚 / 位势变化的贡献，不是在 ψ 上再加一个拉普拉斯算子。它在已滤除快波的准地转模型中仍然存在，不能据此判定出现非地转快波。浅水介质本身可不可压缩，层厚仍能改变；故这里也不宜直接称作声学“可压缩性”。

8.2 特征量，无量纲化

1. 保留可核验的有量纲出发点

在局地 σ 坐标、标准层结近似下，令

$$\mathcal{D} = \partial_t + u\partial_x + v\partial_y + \dot{\sigma}\partial_\sigma, \quad \mathcal{D}_h p_s = \partial_t p_s + u p_{s,x} + v p_{s,y}.$$

$$\mathcal{D}u - fv = -\phi'_x - RT'(\ln p_s)_x, \quad (8.1)$$

$$\mathcal{D}v + fu = -\phi'_y - RT'(\ln p_s)_y, \quad (8.2)$$

$$RDT' = \frac{\bar{c}^2}{\sigma} \left(\dot{\sigma} + \frac{\sigma}{p_s} \mathcal{D}_h p_s \right), \quad (8.3)$$

$$\mathcal{D}_h \ln p_s + u_x + v_y + \dot{\sigma}\sigma = 0, \quad RT' = -\sigma\phi'_\sigma. \quad (8.4)$$

这是保留 p_s 变化的系统。若另引入 $\kappa = 0$ 的滤波模型，需一致修改边界及质量方程，不能只在某个时间导数前随意加开关。

2. 地面气压的小振幅展开

$$p_s = \bar{p}_s + p'_s, \quad \ln p_s = \ln \bar{p}_s + \ln(1 + p'_s/\bar{p}_s) \simeq \ln \bar{p}_s + p'_s/\bar{p}_s.$$

平坦地表的线性边界给 $p'_s/\bar{p}_s = \phi'_s/(R\bar{T}_s)$ ；若有地形还需加入地面位势，不能继续直接使用平底关系。

3. 特征尺度与微分系数

取 L, U, t_*, Φ_* 为水平长度、速度、时间、位势尺度， σ 的变化尺度为 1。定义

$$x = Lx_1, \quad y = Ly_1, \quad t = t_*t_1, \quad (u, v) = U(u_1, v_1), \quad \phi' = \Phi_*\phi_1, \quad T' = \frac{\Phi_*}{R}T_1, \quad \dot{\sigma} = \frac{U}{L}W.$$

σ 的尺度是 1，但 $\dot{\sigma}$ 的尺度是 U/L ，单位为 s^{-1} 。

$$\Phi_* = |f_0|LU, \quad L_0 = \frac{c_0}{|f_0|}, \quad \bar{c}^2 = c_0^2 C^2(\sigma), \quad F = f/|f_0|.$$

此处 c_0 是指定的重力 / 层结速度标度，选用外模态还是内模态必须前后一致。

项	量纲系数	除以 $ f_0 U$ 后
局地加速度	U/t_*	ε
水平平流	U^2/L	ε'
σ 平流	$(U/L)U$	ε'
气压梯度	Φ_*/L	1
二次气压修正	$\Phi_*^2/(R\bar{T}_sL)$	ε''

4. 无量纲方程

令 $\mathbf{v}_1 = (u_1, v_1)$ 仅作本式分量记号， $D_1 = u_{1,x_1} + v_{1,y_1}$ ，

$$\mathcal{D}_h = \varepsilon\partial_{t_1} + \varepsilon'\mathbf{v}_1 \cdot \nabla_1, \quad \mathcal{D} = \mathcal{D}_h + \varepsilon'W\partial_\sigma, \quad A = \sigma\phi_{1,\sigma} = -T_1.$$

由上面四式逐项除以各自系数，得到一阶地面气压展开下

$$\mathcal{D}u_1 - Fv_1 = -\phi_{1,x_1} + \varepsilon'' A \phi_{s1,x_1}, \quad (8.5)$$

$$\mathcal{D}v_1 + Fu_1 = -\phi_{1,y_1} + \varepsilon'' A \phi_{s1,y_1}, \quad (8.6)$$

$$\mathcal{D}A = -\frac{c_0^2}{\Phi_*} C^2 \left[\frac{\varepsilon' W}{\sigma} + \varepsilon'' \mathcal{D}_h \phi_{s1} \right], \quad (8.7)$$

$$\varepsilon'' \mathcal{D}_h \phi_{s1} + \varepsilon' (D_1 + W_\sigma) = 0. \quad (8.8)$$

这里每一项都无量纲。 $\dot{\sigma}^* \Phi_*$ 才是热力方程垂直平流的系数；不能误写成 $\dot{\sigma}^* U$ 。这些完整系数也说明：进一步丢项必须先说明各小参数的相对大小。

8.3 常见无量纲数的定义

$$\varepsilon = \frac{1}{|f_0|t_*}, \quad \varepsilon' = Ro = \frac{U}{|f_0|L}, \quad (8.9)$$

$$Ma_g = \frac{U}{c_0}, \quad \mu = \frac{L_0}{L}, \quad (8.10)$$

$$\varepsilon'' = \frac{\Phi_*}{RT_s}, \quad \delta = \frac{L}{Ut_*} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon'}. \quad (8.11)$$

且 $Ro = Ma_g\mu$, Burger 数 $Bu = (L_0/L)^2 = \mu^2$ 。

定义 8.2: 基别尔数 ε

局地加速度与科氏项的量级比, 也是惯性时间 $|f_0|^{-1}$ 与运动时间 t_* 的比。 $\varepsilon \gtrsim 1$ 表示快过程; $\varepsilon \ll 1$ 是慢过程的必要尺度条件之一。

定义 8.3: Rossby 数 $Ro = \varepsilon'$

非线性平流与科氏项的量级比。 $Ro \ll 1$ 表示动量零阶近地转, 不表示慢演变方程中的平流可以删除: 当 $t_* = L/U$ 时, $\varepsilon = Ro$, 局地变化和平流同阶。

定义 8.4: 尺度效应 μ 与重力波速度比 Ma_g

$\mu = L_0/L$ 比较变形半径与系统尺度; $Ma_g = U/c_0$ 比较平流速度与选定重力波速。课程中有时将后者简称 Ma , 但它通常是重力波 Froude 型参数; 声学马赫数应使用声速 c_s 。

- $L \ll L_0$: 平衡投影中初始涡旋风较能保持; $L \gg L_0$: 初始位势较能保持。
- $\varepsilon'' \ll 1$: 线性化地面气压关系合理; 它是扰动振幅参数, 不能普遍称为地形参数。
- $\delta \sim 1$: 演变时间与平流时间相当; $\delta \gg 1$: 观测时间短, 平流来不及产生显著累积效应。

上游效应与位相、能量传播

相速度 $c_p = \omega/k$ 跟踪波峰, 群速度 $c_g = \partial\omega/\partial k$ 跟踪窄带波包。能否向基本气流的上游传播, 应看**相对基本流的群速度**及地面参考系中的总群速度。例如无自转浅水波有 $c_g = U \pm c_0$; 当 $U < c_0$ 时存在地面参考系中的上游分支, 即使它是无频散波、相速等于群速, 也仍有上游传播。

快适应与慢演变

在 $Ro \ll 1$ 时, 快过程时间约 $|f_0|^{-1}$, 慢过程时间约 L/U , 两者比为 Ro 。但惯性重力波的实际时间还受波数和垂直模态影响; 快慢能否分开要同时检查频率谱与初始不平衡幅度。